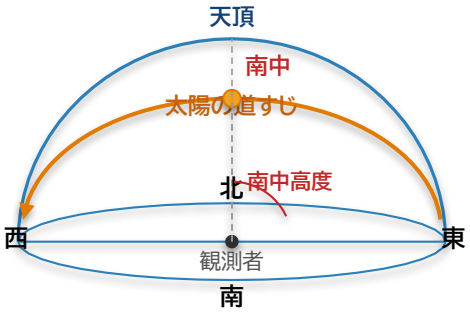
27 天体の動きと地球の運動

❶ 天球と天体の位置

「見かけの動き」の基本用語をおさえる



1 天球の用語

- 天球（てんきゅう）＝空全体を大きな球の内側と見たもの
- 天頂（てんちょう）＝観測者の真上の点
- 子午線＝北→天頂（しごせん）→南を結ぶ線
- **南中**＝天体が子午線を通過（真南に来る）
  → 太陽は南中のとき最も高い＝**正午ごろ**
- **南中高度**＝南中したときの**地平線からの角度**
- 高度は地平線からはかる（**天頂からではない**）
- 北半球で真北の空に見える星＝**北極星**
  （地軸の延長線上にあるので**ほとんど動かない**）

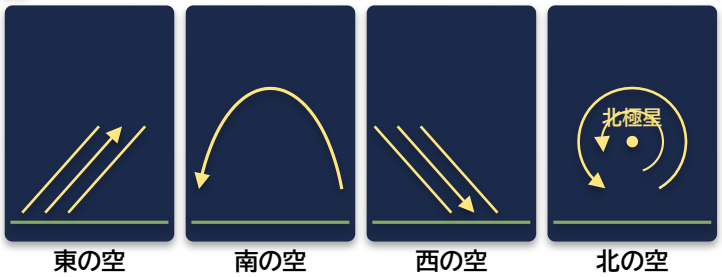
❷ 地球の自転と日周運動

地球が回るから、天体が動いて見える

1 自転と見かけの動き

- 自転（じてん）＝地球が地軸（ちじく）を中心に**１日１回**回る
- 向きは**西→東**（北極側から見て**反時計回り**）
- １時間に **360°÷24 ＝ 15°** 回る
- だから天体は**東→西**へ動いて見える（にっしゅううんどう）
  （**１時間に 15°**）＝日周運動
- 天体は実際に動くのではなく
  地球が動く→**見かけの運動**
- 太陽：東からのぼり、**南**を通って西にしずむ

2 星の日周運動（方角ごとの動き）



東：右上へ　南：左→右（弧）　西：右下へ
北：北極星を中心に**反時計回り**（１時間 15°）

❸ 透明半球で太陽の動きを記録する

ペン先のかげが「中心」に来るように

1 記録のしかたと読み取り

- ペンの先の影（かげ）が半球の**中心 O** に来る位置に
  印をつける（O ＝観測者の位置と考える）
- 印をなめらかな線で結び、**両端までのばす**
- 地平線（ふちの円）との交点＝**日の出・日の入り**
- 太陽は**一定の速さ**で動く
  → １時間ごとの印の間かくは**すべて等しい**
- 南中の位置＝**線が最も高くなる**点（子午線上）

2 日の出の時刻を求める（型）

例）９時～ 13 時の印の長さ **12 cm**（４時間分）
→ １時間あたり 12÷4 ＝ **3 cm**
日の出の点～９時の印が **10.5 cm** なら
10.5÷3 ＝ 3.5 時間 → ９時の 3.5 時間前
→ 日の出は **5 時 30 分**

比の式　4 : 12 ＝ x : 10.5 → x ＝ 3.5

※ 日の入りは「最後の印から先」を同じように計算

入試のポイント（天球・日周運動・透明半球）

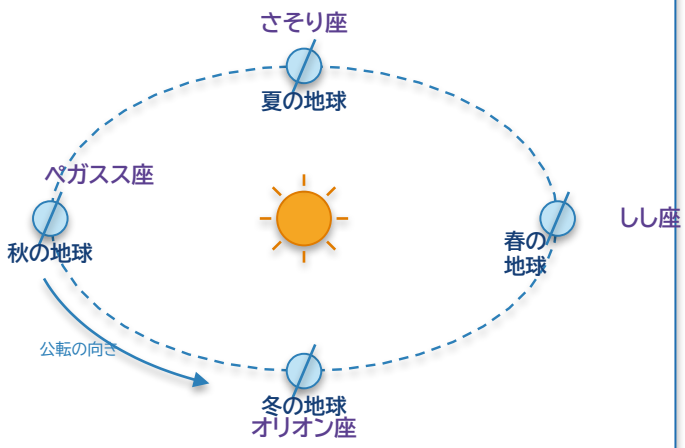
❶ 天体が東→西に動いて見えるのは、**地球が西→東に自転**しているから。記述は「自転」「見かけ」で。
❷ 北極星が動かない理由＝**地軸の延長線上**にあるから。北の空の星は北極星を中心に**反時計回り**。
❸ 透明半球の計算は「１時間あたりの長さ」を先に出す。印の間かくが等しい理由＝**太陽が一定の速さで動く**から。
❹ 影が中心に来るように印をつける理由＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため。

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星の位置計算

④ 地球の公転と年周運動

1年で1周＝1か月に30°、1日に約1°



1 公転と星の見え方

- 公転＝地球が太陽のまわりを**1年**で1周
  向きは自転と同じ**西→東**（反時計回り）
- 同じ時刻に見える星座の位置は
  1か月に30°西へずれる＝年周運動
  （360°÷12か月＝30°、1日に約1°）
- 星座は**1年後に同じ位置**にもどる
- 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
  （図：冬の地球から見てオリオン座）
- 太陽と同じ方向の星座は**昼間**なので見えない
- 季節によって見える星座がちがう理由
  → 地球が**公転**して、夜の側の向きが変わるから

⑤ 太陽の年周運動と黄道

太陽も星座の間を1年で1周して見える

1 黄道と黄道12星座

- 黄道＝天球上で太陽が1年かけて通る道すじ
- 黄道上に並ぶ12の星座＝**黄道12星座**
- 太陽は星座の間を**西→東**へ1日約1°動く
- 太陽と同じ方向の星座はその季節には見えない
  例）夏の太陽はふたご座の方向→ふたご座は冬の星座

2 日周運動と年周運動のちがい

	日周運動	年周運動
原因	自転（1日1回）	公転（1年1周）
動く量	1時間15°	1か月30°／1日1°
向き	東→西	東→西（西へずれる）

⑥ 星の位置を求める計算 ―時刻と日付を合わせる―

「1時間15°」と「1か月30°」を組み合わせる

1 考え方：どちらも「東→西」に動く。動いた角度を足す

例1）1月1日 午後8時に南中した星は、同じ日の午後11時にどこ？
→ 3時間×15° ＝ **45°西**（南中の位置から西へ45°）

例2）1月1日 午後8時に南中した星が、2月1日に南中する時刻は？
→ 1か月で30°西へ → 30° ＝ 2時間分 → **午後6時**（2時間早くなる）

例3）1月1日 午後8時に東の空（南中の90°東）の星が南中するのは？
→ 90°÷15° ＝ 6時間後（午前2時） または 3か月後の午後8時

まとめ 同じ星が同じ位置に見える時刻は**1か月に2時間ずつ早くなる**（30° ＝ 2時間）。「西へ何度」→「何時間」に直す

入試のポイント（公転・年周運動）

❶ 記述定番「季節によって見える星座がちがう理由」→ **地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから。**
❷ 「真夜中に南中する星座」＝太陽と反対側。「明け方・夕方に見える星座」は地球の自転の向き（西→東）で判断。
❸ 計算は「1時間15°」「1か月30°」「30° ＝ 2時間」の3つだけ。図を見て「西へずれる」を確認してから足す。

ここで差がつく

- 自転も公転も**西→東**（反時計回り）。見かけの動きはその逆で**東→西**
- 北の空だけ回転に見える（北極星中心・反時計回り）。南中高度は「地平線から」はかる
- 「1か月30°西」は同じ時刻で比べたときのずれ。時刻もちがうときは日周運動（1時間15°）の分も足す

補強 天体の動き　計算と作図の型 ①

透明半球・日周運動・年周運動

❶ 透明半球の計算 ―1 時間あたりの長さを先に出す―

長さ ÷ 時間 → 比の式

1 やり方（3 ステップ）

① 1 時間の長さを求める（印の間かく） → ② 日の出～最初の印の長さをはかる → ③ ②÷①　＝ 何時間前か → 時刻を引く

例題 1　8 時～ 16 時に 1 時間ごとに印をつけた。
8 時～ 16 時の長さ　**24 cm**、日の出～ 8 時は　**7.5 cm**
① 24÷8 ＝ **3 cm**（1 時間分）
② 7.5 cm　③ 7.5÷3 ＝ **2.5 時間**
→ 8 時の 2.5 時間前 ＝ **5 時 30 分**
比の式　8 : 24 = x : 7.5 → 24x = 60 → x = 2.5

例題 2　日の入り：16 時の印～日の入りの点が
10.5 cm → 10.5÷3 ＝ 3.5 時間後 → **19 時 30 分**
例題 3　南中時刻＝（日の出＋日の入り）÷2
→ (5:30 + 19:30)÷2 ＝ **12 時 30 分**
昼の長さ＝日の入り－日の出＝ **14 時間**
※ 間かくが等しい理由＝太陽の動く速さが一定

❷ 日周運動の計算 ―1 時間に 15°―

「何度」⇔「何時間」の変換

1 角度 → 時間

● 15° ＝ 1 時間、30° ＝ 2 時間、90° ＝ 6 時間
例題 4　午後 8 時に南中の 30° 東の星が
南中する時刻 → 30÷15 ＝ 2 時間後 → **午後 10 時**
例題 5　午後 9 時に真東（南中の 90° 東）の星
が南中するのは → 6 時間後 → **午前 3 時**
※ 東の星＝これから南中、西の星＝南中のあと

2 北の空の回転

● 北極星を中心に**反時計回り**に 1 時間 15°
例題 6　午後 8 時に北極星の真上の星は、
午前 2 時にはどこ？ → 6 時間で 90° 反時計回り
→ 北極星の**真左（西側）**
● 長時間撮影：北の空は**円弧**、東の空は
右上がりの線、南の空は**横に長い弧**

❸ 年周運動の計算 ―1 か月に 30° 西へ―

「30° ＝ 2 時間」で時刻に変換

1 型：日付のずれ → 角度 → 時間。日周と年周は足す

例題 7　3 月 1 日午後 10 時に南中した星は
4 月 1 日の午後 10 時にはどこ？
→ 1 か月で **30° 西**（南中より西へ 30°）
例題 8　同じ星が 4 月 1 日に南中する時刻は？
→ 30° ＝ 2 時間早い → **午後 8 時**
例題 9　6 月 1 日に南中する時刻は？
→ 3 か月で 90° ＝ 6 時間早い → **午後 4 時**

例題 10　3 月 1 日午後 10 時に南中の星を
2 か月後の午前 0 時に見るとどこ？
① 年周：2 か月で **60° 西**
② 日周：午後 10 時→午前 0 時＝ 2 時間で **30° 西**
③ 合計　**90° 西**＝西の地平線近く
覚え方　年周 30°/ 月 ＋ 日周 15°/ 時 を**足す**
（どちらも西へずれる＝向きが同じ）

計算のコツ

- 透明半球：まず「1 時間あたり何 cm」。日の出・日の入りは線を**両端までのばした**交点
- 東の星は南中の前、西の星は南中のあと。角度 ÷15 ＝時間
- 年周は「1 か月 30° ＝ 2 時間早くなる」。日付と時刻の両方が変わる問題は角度を**足す**

A 問題　27 天体の動きと地球の運動 まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　天球と天体の位置　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 空全体を、観測者を中心とした大きな球の内側と考えたもの。

(2) 観測者の真上の点を何というか。

(3) 北・天頂・南を結ぶ天球上の線。

(4) 天体が子午線を通過し、真南に来ること。

(5) 南中したときの、地平線からの角度。

(6) 南中高度は、地平線・天頂のどちらからはかるか。

(7) 北の空にあって、ほとんど動かない星。

(8) 北極星が動かないのは、何の延長線上にあるからか。

2　自転と日周運動　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が地軸を中心に 1 日 1 回転すること。

(2) 地球の自転の向きは、東から西・西から東のどちらか。

(3) 地球は 1 時間に何度自転するか。

(4) 自転によって、天体が 1 日に 1 回転して見える動き。

(5) 天体が東から西へ動いて見える。これは実際の動きか、見かけの動きか。

(6) 太陽は東からのぼり、どの方角の空を通って西にしずむか。

(7) 東の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。

(8) 西の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。

(9) 北の空の星は、北極星を中心に時計回り・反時計回りのどちらに動くか。

(10) 南の空の星は、左から右・右から左のどちらへ動くか。

3　透明半球の観察　　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 透明半球に印をつけるとき、ペンの先の影をどこに合わせるか。

(2) 半球の中心 O は、何の位置を表すか。

(3) 印を結んだ線を両端までのばし、ふちの円と交わる点は何を表すか。

(4) 1 時間ごとの印の間かくが等しいのは、太陽の動く何が一定だからか。

(5) 9 時～ 13 時の印の長さが 8 cm のとき、1 時間あたりの長さは何 cm か。

(6) (5) で、日の出の点から 9 時の印までが 7 cm のとき、日の出は何時何分か。

(7) 南中の位置は、記録した線のどこか。

4　公転と年周運動　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周すること。

(2) 公転の向きは、自転と同じか、逆か。

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1 年で 1 周する動き。

(4) 同じ時刻に見える星座は、1 か月に何度西へ動くか。

(5) 同じ時刻に見える星座は、1 日に約何度西へ動くか。

(6) 天球上で太陽が 1 年かけて通る道すじ。

(7) 黄道上に並ぶ 12 の星座をまとめて何というか。

(8) 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ方向か、反対の方向か。

(9) 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に何時間早くなるか。

(10) 季節によって見える星座がちがうのは、地球の何が原因か。

A 問題　27　天体の動きと地球の運動　選択・穴うめ問題・計算の型

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 太陽や星が東から西へ動いて見える理由を完成させなさい。

地球が西から東へ(①　　)しているので、天体が(②　　)へ動いて見えるから。

(2) 北極星がほとんど動かないように見える理由はどれか。　　答え(　　)

ア 公転していないから　イ 最も明るい星だから　ウ 地軸の延長線上にある　エ 地球に最も近いから

(3) ペンの先の影を半球の中心に合わせて印をつける理由を完成させなさい。

半球の中心を(①　　)の位置として、太陽の(②　　)を記録するため。

(4) 透明半球の 1 時間ごとの印の間かくが等しくなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 季節で変わるから　イ 公転の速さが変わるから　ウ 太陽が近づくから　エ 自転の速さが一定だから

(5) 透明半球で日の出の位置を求める方法を完成させなさい。

印を結んだ線を(①　　)までのばし、透明半球の(②　　)と交わった点とする。

(6) 季節によって見える星座が変わる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地軸の傾きが変わる　イ 星座が自分で動く　ウ 公転で夜の側の向きが変わる　エ 自転の向きが変わる

(7) 同じ時刻に見える星座の位置が 1 か月に約 30° 西へずれる理由を完成させなさい。

地球が(①　　)して、1 か月に約(②　　)° 太陽のまわりを動くから。

(8) 太陽と同じ方向にある星座が、その季節に見えない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地球のかげに入るから　イ 公転していないから　ウ とても遠くにあるから　エ 昼間の空にあるから

(9) 同じ星の南中時刻が 1 か月に約 2 時間早くなる理由を完成させなさい。

1 か月に(①　　)° 西へずれ、日周運動では(②　　)° が 1 時間分なので、2 時間早くなる。

(10) 北の空の星の動きとして正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア 北極星を中心に反時計回り　イ 右上へまっすぐ動く　ウ 北極星を中心に時計回り　エ 右下へまっすぐ動く

6　計算の型　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

1 月 15 日の午後 8 時に南中していた星は、同じ日の午後 10 時には南中の位置から(①)° 西にある。この星が 2 月 15 日に南中する時刻は午後(②)時。3 月 15 日の午後 10 時には、南中の位置から(③)° 西にある。午後 8 時に南中の 60° 東にあった星が南中するのは(④)時間後で、午前(⑤)時。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　27 天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　天球と天体の位置　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 空全体を、観測者を中心とした大きな球の内側と考えたもの。 **天球**

(2) 観測者の真上の点を何というか。 **天頂**

(3) 北・天頂・南を結ぶ天球上の線。 **子午線**

(4) 天体が子午線を通過し、真南に来ること。 **南中**

(5) 南中したときの、地平線からの角度。 **南中高度**

(6) 南中高度は、地平線・天頂のどちらからはかるか。 **地平線**

(7) 北の空にあって、ほとんど動かない星。 **北極星**

(8) 北極星が動かないのは、何の延長線上にあるからか。 **地軸**

2　自転と日周運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が地軸を中心に 1 日 1 回転すること。 **自転**

(2) 地球の自転の向きは、東から西・西から東のどちらか。 **西から東**

(3) 地球は 1 時間に何度自転するか。 **15°**

(4) 自転によって、天体が 1 日に 1 回転して見える動き。 **日周運動**

(5) 天体が東から西へ動いて見える。これは実際の動きか、見かけの動きか。 **見かけの動き**

(6) 太陽は東からのぼり、どの方角の空を通って西にしずむか。 **南**

(7) 東の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。 **右上**

(8) 西の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。 **右下**

(9) 北の空の星は、北極星を中心に時計回り・反時計回りのどちらに動くか。 **反時計回り**

(10) 南の空の星は、左から右・右から左のどちらへ動くか。 **左から右**

3　透明半球の観察　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 透明半球に印をつけるとき、ペンの先の影をどこに合わせるか。 **半球の中心 O**

(2) 半球の中心 O は、何の位置を表すか。 **観測者**

(3) 印を結んだ線を両端までのばし、ふちの円と交わる点は何を表すか。 **日の出・日の入りの位置**

(4) 1 時間ごとの印の間かくが等しいのは、太陽の動く何が一定だからか。 **速さ**

(5) 9 時～ 13 時の印の長さが 8 cm のとき、1 時間あたりの長さは何 cm か。 **2 cm**

(6) (5) で、日の出の点から 9 時の印までが 7 cm のとき、日の出は何時何分か。 **5 時 30 分**

(7) 南中の位置は、記録した線のどこか。 **最も高くなった点（子午線上）**

4　公転と年周運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周すること。 **公転**

(2) 公転の向きは、自転と同じか、逆か。 **同じ（西から東）**

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1 年で 1 周する動き。 **年周運動**

(4) 同じ時刻に見える星座は、1 か月に何度西へ動くか。 **30°**

(5) 同じ時刻に見える星座は、1 日に約何度西へ動くか。 **1°**

(6) 天球上で太陽が 1 年かけて通る道すじ。 **黄道**

(7) 黄道上に並ぶ 12 の星座をまとめて何というか。 **黄道 12 星座**

(8) 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ方向か、反対の方向か。 **反対の方向**

(9) 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に何時間早くなるか。 **2 時間**

(10) 季節によって見える星座がちがうのは、地球の何が原因か。 **公転**

A 問題 解答　27 天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 太陽や星が東から西へ動いて見える理由を完成させなさい。

地球が西から東へ(**自転**)しているので、天体が(**東から西**)へ動いて見えるから。

(2) 北極星がほとんど動かないように見える理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 公転していないから　イ 最も明るい星だから　ウ 地軸の延長線上にある　エ 地球に最も近いから

(3) ペンの先の影を半球の中心に合わせて印をつける理由を完成させなさい。

半球の中心を(**観測者**)の位置として、太陽の(**方向**)を記録するため。

(4) 透明半球の 1 時間ごとの印の間かくが等しくなる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 季節で変わるから　イ 公転の速さが変わるから　ウ 太陽が近づくから　エ 自転の速さが一定だから

(5) 透明半球で日の出の位置を求める方法を完成させなさい。

印を結んだ線を(**両端**)までのばし、透明半球の(**ふち**)と交わった点とする。

(6) 季節によって見える星座が変わる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 地軸の傾きが変わる　イ 星座が自分で動く　ウ 公転で夜の側の向きが変わる　エ 自転の向きが変わる

(7) 同じ時刻に見える星座の位置が 1 か月に約 30° 西へずれる理由を完成させなさい。

地球が(**公転**)して、1 か月に約(**30**)° 太陽のまわりを動くから。

(8) 太陽と同じ方向にある星座が、その季節に見えない理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 地球のかげに入るから　イ 公転していないから　ウ とても遠くにあるから　エ 昼間の空にあるから

(9) 同じ星の南中時刻が 1 か月に約 2 時間早くなる理由を完成させなさい。

1 か月に(**30**)° 西へずれ、日周運動では(**15**)° が 1 時間分なので、2 時間早くなる。

(10) 北の空の星の動きとして正しいものはどれか。　答え(**ア**)

ア 北極星を中心に反時計回り　イ 右上へまっすぐ動く　ウ 北極星を中心に時計回り　エ 右下へまっすぐ動く

6　計算の型　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

1 月 15 日の午後 8 時に南中していた星は、同じ日の午後 10 時には南中の位置から(①)° 西にある。この星が 2 月 15 日に南中する時刻は午後(②)時。3 月 15 日の午後 10 時には、南中の位置から(③)° 西にある。午後 8 時に南中の 60° 東にあった星が南中するのは(④)時間後で、午前(⑤)時。

①	**30**	②	**6**
③	**90**	④	**4**
⑤	**0（午前 0 時）**		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上